

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



Үл хөдлөх хөрөнгө зарах, түрээслэх

Хянасан багш:

Ж.Алимаа /F.CS06/

Гүйцэтгэсэн оюутнууд:

С.Тэргэл /B232270011/

Э.Батхүлэг /B232270040/

Х.Түмэн-Амгалан /B232270063/

С.Асилан /B2322700115/

Улаанбаатар хот

2026 он

1 Төслийн зорилго, хамрах хүрээг тодорхойлох

Бид ямар асуудлыг шийдэх гэж байна вэ?

Өнөөдөр хүмүүс байр түрээслэх, зарах үйлчилгээнүүдийг Facebook групп, зарын сайт, танил тал зэрэг олон эх сурвалжаар хайж байгаа тул мэдээлэл асар их, замбараагүй байдаг. Үүнээс шалтгаалан шаардлагатай мэдээллийг олоход хүндрэлтэй болохоос гадна баталгаагүй мэдээлэл болон залилангийн эрсдэл үүсэх боломжтой. Иймээс эдгээр асуудлыг энэхүү төслийн хүрээнд шийдэхээр зорьсон.

Мөн ижил байранд амьдардаг хөршүүд бие биедээ туслах, хоорондоо харилцах, мэдээлэл солилцох зэрэг боломжийг нээж өгнө.

Бидний бүтээх зүйл хэнд, ямар тусламж үзүүлэх вэ?

-Байр хайж буй хүмүүс

-Байраа түрээслэх/зарах гэж буй эзэмшигчид

-Тухайн орон сууц/хорооллын оршин суугчид

Манай бүтээгдэхүүний гол онцлог, үндсэн функцүүд юу вэ?

Зорилго: Зарж байгаа бөгөөд түрээслүүлэх гэж байгаа үл хөдлөхийн мэдээллүүдийг нэг дор бөөгнүүлэх.

Үндсэн функц: Зар оруулах, Зар хайх, Зар засварлах, Залилангаас сэргийлэх, Мэдээлэл солилцох, Тусламж хүсэх, Хүсэлт илгээх

2 Хэрэглэгчийн түүхүүд

Зар хайх:

EN: As a user, I want to filter property listings by price and location, so that I can quickly find options that match my needs.

MN: Хэрэглэгч нь зар мэдээллийг үнэ болон байршлаар шүүж харахыг хүсэж байна, ингэснээр хэрэгцээндээ тохирсон сонголтыг хурдан олох боломжтой болно.

Зар оруулах:

EN: As a property owner, I want to post my listing with photos, price, and location details, so that I can reach interested renters/buyers.

MN: Байр эзэмшигч нь зурагтай, үнэ болон байршлын мэдээлэл бүхий зараа нийтлэхийг хүсэж байна, ингэснээр сонирхогч хэрэглэгчдэд хүрэх боломжтой болно.

Зар засварлах:

EN: As a property owner, I want to edit my existing listing, so that I can update the information when something changes.

MN: Байр эзэмшигч нь нийтэлсэн зараа засварлахыг хүсэж байна, ингэснээр мэдээлэл өөрчлөгдөх үед шинэчлэх боломжтой болно.

Зар засварлах:

EN: As a property owner, I want to delete or deactivate my listing, so that outdated posts don't mislead other users.

MN: Байр эзэмшигч нь зараа устгах эсвэл идэвхгүй болгохыг хүсэж байна, ингэснээр хуучирсан зар бусад хэрэглэгчдийг төөрөгдүүлэхгүй болно.

Зар хайх:

EN: As a user, I want to view listings on a map, so that I can see which district or neighborhood the property is located in.

MN: Хэрэглэгч нь зар мэдээллийг газрын зураг дээрээс харахыг хүсэж байна, ингэснээр тухайн байр аль дүүрэг, хороололд байгааг мэдэх боломжтой болно.

Мэдээлэл солилцох:

EN: As a resident, I want to post announcements to others in my building/neighborhood, so that I can inform them of upcoming disruptions (e.g., water or heating outages).

MN: Оршин суугч нь өөрийн байшин/хорооллын бусад оршин суугчдад мэдэгдэл нийтлэхийг хүсэж байна, ингэснээр ирэх саатал (жишээ нь: ус, дулаан тасрах) талаар урьдчилан мэдээлэл өгөх боломжтой болно.

Мэдээлэл солилцох:

EN: As a resident, I want to view a feed of announcements from my building/neighborhood, so that I stay informed about any disruptions or changes.

MN: Оршин суугч нь өөрийн байшин/хорооллын мэдэгдлүүдийг feed хэлбэрээр харахыг хүсэж байна, ингэснээр саатал болон бусад өөрчлөлтийн талаар мэдээлэлтэй байх боломжтой болно.

Тусламж хүсэх:

EN: As a resident, I want to post a request for help (e.g., needing a repairman), so that I can get assistance from nearby neighbors.

MN: Оршин суугч нь тусламж хэрэгтэй үедээ (жишээ нь: засварчин хэрэгтэй) хүсэлт нийтлэхийг хүсэж байна, ингэснээр ойролцоо байгаа хөршүүдээсээ тусламж авах боломжтой болно.

Хүсэлт илгээх:

EN: As a user, I want to send a direct rental request for a listing, so that I don't need to contact the owner through outside channels.

MN: Хэрэглэгч нь сонгосон байрыг шууд түрээслэх хүсэлт илгээхийг хүсэж байна, ингэснээр гадуур холбоо барих шаардлагагүй болно.

Хүсэлт илгээх:

EN: As a property owner, I want to approve or reject incoming rental requests, so that I can choose the right tenant.

MN: Байр эзэмшигч нь ирсэн түрээслэх хүсэлтийг зөвшөөрөх эсвэл татгалзахыг хүсэж бай-

на, ингэснээр зөвхөн тохирсон түрээслэгчтэй гэрээ хийх боломжтой болно.

Хүсэлт илгээх:

EN: As a user, I want to chat directly with the owner/renter, so that we can coordinate terms and schedule. **MN:** Хэрэглэгч нь эзэмшигч/түрээслэгчтэй шууд чатлахыг хүсэж байна, ингэснээр нөхцөл болон цаг товлолтыг зохицуулах боломжтой болно.

Залилангаас сэргийлэх:

EN: As a user, I want to verify my profile with my phone number, so that other users can trust me. **MN:** Хэрэглэгч нь өөрийн профайлыг утасны дугаараар баталгаажуулахыг хүсэж байна, ингэснээр бусад хэрэглэгчид надад итгэх боломжтой болно.

Залилангаас сэргийлэх:

EN: As a user, I want to leave a rating and review for an owner/renter, so that other users know if they are reliable. **MN:** Хэрэглэгч нь эзэмшигч/түрээслэгчийн талаар үнэлгээ, сэтгэгдэл үлдээхийг хүсэж байна, ингэснээр бусад хэрэглэгчид тэдний найдвартай эсэхийг мэдэх боломжтой болно.

Зар хайх:

EN: As a user, I want to save my search filters, so that I don't have to set them again next time. **MN:** Хэрэглэгч нь хайлтын шүүлтүүрээ хадгалахыг хүсэж байна, ингэснээр дараа дахин тохируулах шаардлагагүй болно.

3 INVEST зарчмыг хэрэглэх, шалгах

Багийн боловсруулсан 15 User Story бүрийг INVEST зарчмын дагуу шалгав. INVEST нь - **Independent (Бие даасан),**

-Negotiable (Хэлэлцэгдэх боломжтой),

-Valuable (Үнэ цэнэтэй),

-Estimable (Үнэлэгдэх боломжтой),

-Small (Жижиг),

-Testable (Туршигдах боломжтой) гэсэн зургаан шалгуураас бүрдэнэ. Лабораторийн зааврын дагуу User Story бүрийг эдгээр шалгуураар шалгаж, шаардлагатай тохиолдолд сайжруулах шаардлагатай хэсгүүдийг тодорхойлов.

INVEST шалгуур

- **Independent:** User Story нь аль болох бусад User Story-оос хэт хамааралгүй, тусдаа хэрэгжих боломжтой байх.
- **Negotiable:** User Story нь хэрэгжүүлэх техникийн шийдлийг бүрэн урьдчилан заагаагүй, багийн хэлэлцүүлгээр нарийвчлах боломжтой байх.
- **Valuable:** Хэрэглэгч эсвэл бизнесийн хувьд тодорхой үнэ цэнэтэй байх.

- **Estimable:** Хөгжүүлэлтийн ажлын хэмжээг ойролцоогоор үнэлэх боломжтой байх.
- **Small:** Нэг хөгжүүлэлтийн мөчлөгт хэрэгжүүлэхэд хэт том биш, тодорхой хүрээтэй байх.
- **Testable:** User Story хэрэгжсэн эсэхийг тодорхой шалгаж болох байх.

ID	I	N	V	E	S	T	Тайлбар
US-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Үнэ болон байршлаар шүүх нь тодорхой, хэрэглэгчид шууд үнэ цэнтэй, үр дүнг шалгаж болно.
US-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Зар нийтлэх зорилго тодорхой бөгөөд зураг, үнэ, байршил гэсэн шаардлагатай мэдээллүүд тодорхой байна.
US-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Өмнө нийтэлсэн зарын мэдээллийг өөрчлөх тодорхой зорилготой бөгөөд хадгалалт амжилттай болсон эсэхийг шалгаж болно.
US-04	✓	✓	✓	△	△	✓	Delete болон Deactivate гэсэн хоёр үйлдэл нэг User Story-д орсон тул ажлын хэмжээ болон жижиг байдлыг дахин авч үзэх шаардлагатай.
US-05	✓	✓	✓	△	✓	✓	Газрын зурагтай холболт, байршлын мэдээлэл зэрэг нэмэлт ажлууд шаардагдах тул хөгжүүлэлтийн хэмжээг нарийвчлан үнэлэх шаардлагатай.
US-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Нэг байр, хорооллын оршин суугчдад мэдэгдэл нийтлэх тодорхой үйлдэлтэй.
US-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Оршин суугч өөрийн байр, хорооллын мэдэгдлүүдийг харах тодорхой зорилготой.
US-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Тусламжийн хүсэлт нийтлэх нь тодорхой бөгөөд хэрэглэгчид шууд үнэ цэнэ өгнө.
US-09	△	✓	✓	△	✓	✓	Түрээсийн хүсэлт нь тодорхой listing болон эзэмшигчтэй холбоотой тул бусад функцтэй хамааралтай. Хүсэлтийн бүтэц, мэдээллийг нэмэлтээр тодорхойлох шаардлагатай.

ID	I	N	V	E	S	T	Тайлбар
US-10	△	✓	✓	✓	✓	✓	Ирсэн түрээсийн хүсэлт дээр ажиллах тул US-09-тэй логик хамааралтай. Гэсэн хэдий ч үндсэн үйлдэл нь тодорхой, тестлэх боломжтой.
US-11	△	✓	✓	△	△	✓	Шууд чат нь мессеж, харилцан яриа, мэдэгдэл зэрэг нэмэлт шаардлага үүсгэж болох тул ажлын хэмжээ харьцангуй том байж болзошгүй.
US-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Бүртгэл үүсгэх нь тусдаа, тодорхой бөгөөд шалгах боломжтой үндсэн функц.
US-13	✓	✓	✓	△	✓	✓	Утасны дугаар баталгаажуулах үйлдэл тодорхой боловч баталгаажуулалтын механизм, хэрэгжүүлэх аргаас шалтгаалан ажлын хэмжээг нарийвчлан үнэлэх шаардлагатай.
US-14	✓	✓	✓	△	△	△	Rating болон review гэсэн хоёр үйлдэл нэг User Story-д багтсан. Мөн “reliable” гэсэн үр дүнг хэмжих тодорхой шалгуур шаардлагатай.
US-15	△	✓	✓	✓	✓	✓	Хайлтын шүүлтүүрийн функц дээр тулгуурлах тул US-01-тэй логик хамааралтай боловч өөрөө тодорхой, жижиг, тестлэх боломжтой.

3.1 INVEST шалгалтын үр дүн

INVEST зарчмын дагуу шалгахад ихэнх User Story нь хэрэглэгчид өгөх үнэ цэнэ, тодорхой зорилго, тестлэх боломжийн хувьд шаардлагыг хангаж байна. Харин зарим User Story-д бусад User Story-той логик хамаарал, олон үйлдэл нэг дор багтсан байдал, хөгжүүлэлтийн хэмжээг тодорхойлох шаардлага зэрэг асуудал ажиглагдсан.

Ялангуяа **US-04, US-05, US-09, US-10, US-11, US-13, US-14, US-15** дээр нэмэлтээр авч үзэх зүйл байна. **US-04** болон **US-14** нь нэг User Story-д олон үйлдэл агуулж байгаа тул жижиг хэсэгт хуваах боломжийг авч үзэх шаардлагатай. **US-09, US-10, US-15** нь бусад функцтэй логик хамааралтай байна. **US-11**-ийн хувьд чат функцийг хамрах хүрээг тодорхой болгох шаардлагатай. **US-13** болон **US-14**-ийн хувьд User Story-ийн үр дүнг илүү тодорхой, хэмжиж болох байдлаар тодорхойлох шаардлагатай байна.

Энэхүү шалгалтын үр дүнг дараагийн **Product Backlog** боловсруулах үед ашиглан User Story-уудын **Priority** болон **Notes** хэсгийг тодорхойлно. Лабораторийн зааварт мөн User Story-уудыг

INVEST зарчмаар шалгасны дараа **10–15 User Story**-оос бүрдэх Product Backlog үүсгэхийг заасан.

4 Бүтээгдэхүүний Backlog-ийг бий болгох

Багийн гишүүн бүр excel дээр userstory хуваан авч backlog бичсэн: SharePoint файл.

	A	B	C	D	E	F
1	IC	User Story	Priori	Notes		
2	US-01	As a user, I want to filter property listings by price and location, so that I can quickly find options that match my needs.	High	Must have		
3	US-02	As a property owner, I want to post my listing with photos, price, and location details, so that I can reach interested renters/buyers.	High	Must have		
4	US-03	As a property owner, I want to edit my existing listing, so that I can update the information when something changes.	High	Must have		
5	US-04	As a property owner, I want to delete or deactivate my listing, so that outdated posts don't mislead other users.	Medium	Should have		
6	US-05	As a user, I want to view listings on a map, so that I can see which district or neighborhood the property is located in.	Medium	Should have		
7	US-06	As a resident, I want to post announcements to others in my building/neighborhood, so that I can inform them of upcoming disruptions (e.g., water or heating outages).	High	Must have		
8	US-07	As a resident, I want to view a feed of announcements from my building/neighborhood, so that I stay informed about any disruptions or changes.	High	Must have		
9	US-08	As a resident, I want to post a request for help (e.g., needing a repairman), so that I can get assistance from nearby neighbors.	High	Must have		
10	US-09	As a user, I want to send a direct rental request for a listing, so that I don't need to contact the owner through outside channels.	High	Must have		
11	US-10	As a property owner, I want to approve or reject incoming rental requests, so that I can choose the right tenant.	High	Must have		
12	US-11	As a user, I want to chat directly with the owner/renter, so that we can coordinate terms and schedule.	Medium	Should have		
13	US-12	As a new user, I want to create an account, so that I can use the platform's services.	High	Must have		
14	US-13	As a user, I want to verify my profile with my phone number, so that other users can trust me.	Medium	Should have		
15	US-14	As a user, I want to leave a rating and review for an owner/renter, so that other users know if they are reliable.	Low	Could have		
16	US-15	As a user, I want to save my search filters, so that I don't have to set them again next time.	Low	Could have		
17						
18						

Зураг 1: Userstory BackLog